

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 5.1 Základní poznatky o posloupnostech; 5.2 Aritmetická posloupnost; 5.3 Geometrická posloupnost**MAT-23b** Formulují a zdůvodňují vlastnosti posloupností. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-23*)**MAT-27** Řeším aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech. (*Matematika 3, 2/1*)**Učivo:** posloupnost; aritmetická posloupnost; geometrická posloupnost; součet prvních n členů**Cíl hodiny:** Žák určí členy posloupnosti ze vzorce i rekurentně, rozpozná aritmetickou a geometrickou posloupnost, užívá vzorce pro n -tý člen a součet (i z tabulek), určí pořadí členu a řeší slovní úlohy a obrazce vedoucí na posloupnosti.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw – společná plocha pro postupy a obrazce, GeoGebra – applet Aritmetická a geometrická posloupnost, pracovní list a Must know MM_H12 jako PDF – odkaz v chatu, tabulky MFChT – posloupnosti; kalkulačka bez grafického režimu (žák má doma), párátka nebo sirky z domácnosti (úloha 9) – učitel může obrazec postavit na kameře**Typ hodiny:** procvičování ve stylu testu · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H11 Goniometrické funkce a rovnice; připravuje H13 Finanční matematika**Průběh hodiny (45 minut)**

3'	8' Zadání a vlastnosti posl...	12' Aritmetická posloupnost	10' Geometrická posloupnost	9' Úlohy z praxe s cílovým ča...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–3 3 min	Navázání a cíl	- Posloupnost jako funkce na $\mathbb{N}$ (navázání na H08–H10); graf = izolované body – ukázat v GeoGebře. - Okruh 5 dává v testu asi 10 % bodů; dnes 5.1–5.3, příště finanční matematika.		Ukázat, kde jsou vzorce v MFChT (kamera nebo sken na sdílené obrazovce).	
3–11 8 min	Zadání a vlastnosti posloupnosti	- Vzorcem, rekurentně, výčtem; pořadí členu jako rovnice v $\mathbb{N}$. - Úlohy 1, 2 a 12 (rozpoznání typu) – výsledky do chatu, u úlohy 12 anketa.		Pořadí musí být přirozené číslo.	
11–23 12 min	Aritmetická posloupnost	- Vzorový příklad z Must know v Excalidraw: dva členy $\Rightarrow d, a_1, a_{20}, s_{20}$. - Úlohy 3, 4, 5, 8 a 13 (trik $a_1 + a_9 = a_2 + a_8$).		Počet členů $m - k + 1$.	
23–33 10 min	Geometrická posloupnost	- Kvocient, $a_n = a_1 q^{n-1}$, součet; znaménka při záporném q; v appletu GeoGebra porovnat růst aritmetické a geometrické posloupnosti. - Úlohy 6, 7, 14 a 16.		Exponent $n - 1$; $q^2 = 9$ má dvě řešení.	
33–42 9 min	Úlohy z praxe s cílovým časem	- Samostatně úlohy 9, 11, 17 za 7 minut, pak kontrola; k úloze 9 učitel postaví první obrazce z párátka na kameře nebo je nakreslí v Excalidraw. - Zdatnější: úloha 19 nebo 20 v podskupině, postup do sdíleného dokumentu.		U obrazců vypsát první členy dřív, než sestaví vzorec.	
42–45 3 min	Strategie a shrnutí	- Tři věty: rozdíl $\rightarrow$ aritmetická, podíl $\rightarrow$ geometrická; ze dvou členů nejdřív d nebo q; součet počítá n členů. - Strategie: u uzavřených úloh na součet ověř výsledek odhadem (průměrný člen $\times$ počet členů).		Zadání domácího procvičení napsat do chatu a vložit na Disk.	

Diferenciace**Základ:** úlohy 2–7, 9, 11, 12, 16 a 17; vzorce brát z tabulek, typ posloupnosti určit vypsáním členů.**Rozšíření:** úlohy 1, 8, 10, 13–15, 18 a náročnější 19–20 (geometrický průměr, spojení s Pythagorovou větou).

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z listu úlohy 10, 15, 18 (rozšíření 19, 20); z testů Cermatu 2022J/12, 2022P/9 a 20, 2023P/9 a 22, 2024P/15, 2025J/13, 2025P/12, 2026J/19 a 2026P/22, pro zdatnější 2024J/25 a 2021P/20. Kontrola podle klíčů na webu Cermatu. Fotku nebo sken postupů si ulož do portfolio na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 12 – H12 Posloupnosti – pracovní list.pdf
- Týden 12 – H12 Posloupnosti – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.